

해당 아젠다의 "아젠다 정의"가 의미하는 내용 중 기초연구

1. 혁신전략형(프론티어형): 12대 국가전략기술 분야 중 공
- (예시)
01.반도체디스플레이 - (세부중점기술) 반도체 첨단패키
01.반도체디스플레이 - (세부중점기술) 반도체 첨단패키
01.반도체디스플레이 - (세부중점기술) 반도체 첨단패키
2. 미래 유망형(파이오니어형): 최근 주목받고 있는 기술 분
- (예시)
(세부중점기술) 난치성 암 치료를 위한 면역제어 기전 및
3. Science of AI: 기존 AI의 한계 규명 및 해결을 위한 순수
- 별도의 세부 분야를 정의하지 않고 예시를 제안해 지원

연번	유형	아젠다
1	혁신전략-01	반도체 첨단패키징
2	혁신전략-02	전력반도체
3	혁신전략-03	프리폼 디스플레이
4	혁신전략-04	리튬이온전지 및 핵심소재
5	혁신전략-05	이차전지 모듈·시스템
6	혁신전략-06	자율주행시스템
7	혁신전략-07	도심항공교통(UAM)
8	혁신전략-08	선진원자력시스템·폐기물관리
9	혁신전략-09	합성생물학
10	혁신전략-10	유전자·세포 치료
11	혁신전략-11	감염병 백신·치료
12	혁신전략-12	우주관측·센싱
13	혁신전략-13	달착륙·표면탐사
14	혁신전략-14	해양자원탐사
15	혁신전략-15	수전해 수소생산

16	혁신전략-16	수소연료전지 및 발전
17	혁신전략-17	데이터·AI 보안
18	혁신전략-18	네트워크·클라우드 보안
19	혁신전략-19	신산업·가상융합 보안
20	혁신전략-20	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화
21	혁신전략-21	첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)
22	혁신전략-22	산업활용·혁신 AI
23	혁신전략-23	고효율 5G·6G 통신부품
24	혁신전략-24	로봇 정밀제어·구동 부품·SW
25	혁신전략-25	고난도 자율조작
26	혁신전략-26	인간·로봇 상호작용
27	혁신전략-27	양자컴퓨팅
28	혁신전략-28	양자통신
29	미래유망-01	고차원 정밀 단백질 모듈 및 네트워크 실증 및 응용기초 연구
30	미래유망-02	지구 시스템 및 위험 기상 감시·예측 기술
31	미래유망-03	재난·재해예방과 탄소중립 스마트 인프라
32	미래유망-04	초전도체 소재, 집적회로, 부품, 장비
33	미래유망-05	Physical AI
34	미래유망-06	진단/치료용 나노소재 개발

35	미래유망-07	뉴로모픽 소자와 인공지능 반도체
36	미래유망-08	양자 반도체 기술 및 소재
37	미래유망-09	신개념 스마트 센서
38	미래유망-10	난치성 암 치료를 위한 면역제어 기전 및 응용 연구
39	Science of AI	Science of AI

년도 핵심연구(전략형) 아젠다 목록

분야로 판단되는 연구계획으로 신청 가능

백 분야 및 지원 필요 분야 28개 아젠다 선정

- 정 - (예시) 이종집적 패키징 공정 개발을 위한 배선 금속 직접 접합 기술 연구
- 정 - (예시) 이종집적 칩렛 반도체 칩의 고방열 패키징을 위한 열회로 기반 열방출 연구
- 정 - (예시) 반도체 패키징용 소재 합성 및 개질 연구

분야나 중대한 기술적 변화에 대한 조사를 통해 “신흥·원천기술 분야” 10개 아젠다 선정

응용 연구 - (예시) 자가면역 질환에서 면역 회피성 B세포 활성화 기전 및 제어 타겟 발굴

기초연구 지원 아젠다 신설

아젠다 정의	12대 국가전략 기술 구분
반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술	01) 반도체·디스플레이 - 03. 반도체 첨단패키징
탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술	01) 반도체·디스플레이 - 04. 전력반도체
기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술	01) 반도체·디스플레이 - 07. 프리폼 디스플레이
現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화(350Wh/kg급) 및 가격경쟁력·공정 친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정 기술	02) 이차전지 - 09. 리튬이온전지 및 핵심소재
전기 모빌리티 및 에너지저장장치(ESS)의 성능·안전도·수명 향상 위한 모듈·팩 시스템 기술 및 지능형 관리 기술	02) 이차전지 - 11. 이차전지 모듈·시스템
사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술	03) 첨단 모빌리티 - 13. 자율주행시스템
저소음·친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이·착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술	03) 첨단 모빌리티 - 14. 도심항공교통(UAM)
액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심·높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용후핵연료의 고준위 방사성폐기물 관리(운반·저장·부지·처분) 기술	04) 차세대 원자력 - 17. 선진원자력시스템·폐기물관리
생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술	05) 첨단바이오 - 18. 합성생물학
유전자 결합보완·기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직 기능복원 관련 세포치료제의 개발·제조 관련 기술	05) 첨단바이오 - 19. 유전자·세포 치료
신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술	05) 첨단바이오 - 20. 감염병 백신·치료
우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술	06) 우주항공·해양 - 23. 우주관측·센싱
달착륙선·무인인동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운영을 위한 행성 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술	06) 우주항공·해양 - 24. 달착륙·표면탐사
극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술	06) 우주항공·해양 - 26. 해양자원탐사
전기를 이용해 물(H2O)을 분해하여 연료·전력생산에 활용할 수 있는 수소를 생산(환원 반응)하는 기술	07) 수소 - 27. 수전해 수소생산

수소 기반 연료를 전기·열로 직접 전환하거나, 가스터빈에 연소시켜 전기를 생산하는 발전 기술	07) 수소 - 29. 수소연료전지 및 발전
개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술	08) 사이버보안 - 30. 데이터·AI 보안
클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술	08) 사이버보안 - 32. 네트워크·클라우드 보안
정보보안·물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합·적용하는 보안 기술	08) 사이버보안 - 33. 신산업·가상융합 보안
인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술	09) 인공지능 - 34. 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화
인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술	09) 인공지능 - 35. 첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)
기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산성 향상을 지원하는 기술	09) 인공지능 - 36. 산업활용·혁신 AI
5G·6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술	10) 차세대 통신 - 41. 고효율 5G·6G 통신부품
로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술	11) 첨단로봇·제조 - 43. 로봇 정밀제어·구동 부품·SW
유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술	11) 첨단로봇·제조 - 45. 고난도 자율조작
로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술	11) 첨단로봇·제조 - 46. 인간·로봇 상호작용
양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술	12) 양자 - 48. 양자컴퓨팅
양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술	12) 양자 - 49. 양자통신
생체신호전달, 물질대사, 유전자발현 조절 등 세포 내 단백질 모듈 및 네트워크 기반의 기초 연구 및 AI-기반의 바이오/의료 데이터를 분석하여 질환의 진단, 치료, 예방, 건강관리 응용을 위한 기초연구	-
이 기술은 첨단 관측 장비를 활용하여 대기, 해양, 육상에서 기후 변수와 기후 변화 원인 물질을 정밀 감시하고, 지구 시스템 내 다양한 물리·화학·생물학적 상호작용을 분석하여 미래 기후 변화와 위험 기상을 예측하는 기술. 특히, 위험 기상(태풍, 폭우, 한파 등)의 발생 메커니즘을 이해하고, 인공지능(AI) 및 수치 모델을 활용하여 보다 정확한 예측을 가능하게 함. 이를 위해 수치 모델링과 AI 기반 예측 기법을 활용하여 기후 변화 및 위험 기상의 예측 정확도를 향상시키고, 장기적인 기후변화 시나리오를 보다 정밀하게 개발하는 것이 핵심으로 함	-
국민의 생명과 사회 인프라의 안전을 위협하는 재난·재해의 예측 알고리즘과 스마트 센서 네트워크 등의 융합기술을 활용하여 재난·재해를 사전에 예측·탐지·방지하는 기술과 탄소중립 대응을 위한 사회 인프라시설의 건설, 유지관리, 성능 회복 기술	-
초전도체 센서, 소자·시스템을 개발할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술 개발	-
AI 기술을 물리적 시스템에 접목하여, 가상세계와 실제하는 물리적 환경과의 상호작용을 연결하는 소재, 부품, 시스템, 장비 기술	-
진단과 치료에 활용될 수 있는 새로운 개념의 나노소재를 개발하는 기술로, 나노기술을 활용하여 고감도 질병 진단과 정밀 치료를 가능하게 하는 혁신적인 의료 소재 및 기기를 포함함. 이를 통해 기존 의료 기술의 한계를 극복하고, 보다 빠르고 정확한 진단과 효과적인 치료법을 제공할 수 있는 연구	-

뉴로모픽 소자와 인공지능 반도체는 인공지능(AI)의 학습·추론 기능을 고성능·저전력으로 구현하는 차세대 반도체 기술. 이를 위해 뇌 신경망을 모방한 뉴로모픽 소자, 전력 손실을 최소화하는 신소재 기반 반도체, 그리고 AI 알고리즘을 내재한 신개념 반도체 설계 및 운영 기술을 포함. 이 기술은 기존 반도체의 한계를 넘어 초고속·초절전 연산을 가능하게 하며, 향후 AI 및 데이터 중심 사회에서 핵심 역할을 할 것 기대되는 연구	-
양자현상을 활용하여 응집상 소재에서 양자얽힘을 구현하고 높은 정밀도로 특정 양자 물리량(전기장, 자기장, 빛, 중력 등)을 구현하고 이를 측정하는 기술. 이를 통해 미세한 변화를 탐지하는 센서를 만들 수 있으며, 반도체 소재로 활용될 수 있는 연구	-
극한 환경을 포함한 다양한 환경에서 물리, 화학, 바이오 등의 신호 및 이미지 정보를 감지·변환하고 처리하는 신개념의 스마트 센서 장치·소재·부품 및 운용 기술	-
면역시스템을 활용하여 암을 치료하는 연구분야로서, 기존 항암면역세포치료제의 한계점을 극복하고 암줄기세포 증식, 종양미세환경, 노화조절을 통한 새로운 개념의 바이오의약소재를 개발하기 위한 기초연구	-
현 AI의 근본적 한계(블랙박스, 데이터·에너지 비효율, 치명적 망각 등) 극복 및 차세대 AI의 지속가능·신뢰성 확보를 위해, 수학·물리·화학·생명·SW·인지과학 등 기초과학적 관점에서 AI 알고리즘의 이론적 토대를 구축하거나, 그 작동 매커니즘 규명 또는 새로운 알고리즘을 제시하는 순수 기초연구	-